ONTAP 9 での S3 のサポート

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/s3-config/s3-support-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

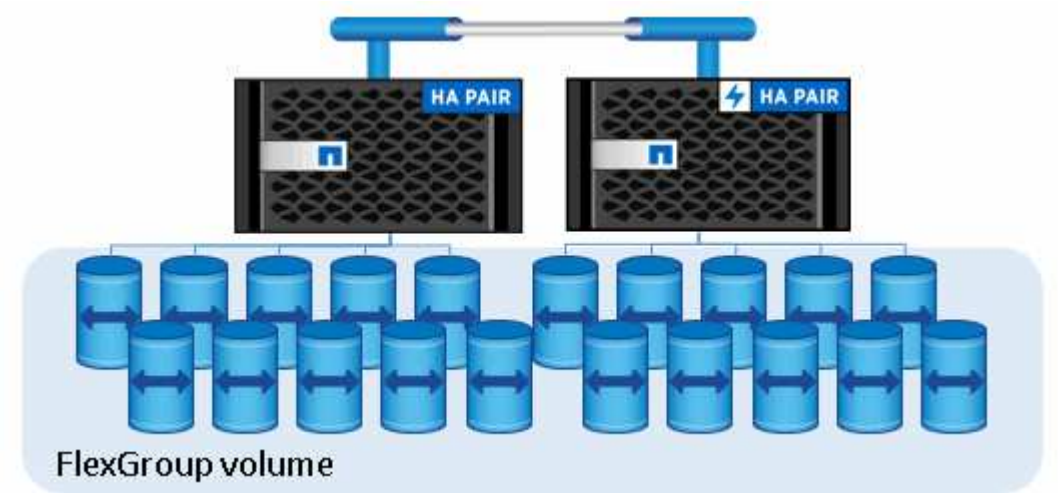
目次

ONTAP 9 での S3 のサポート 1
ONTAP S3 のアーキテクチャとユースケース 1
S3 オブジェクトストレージでの ONTAP バージョンのサポート 3
ONTAP S3 でサポートされている処理 3
ONTAP S3 の相互運用性 6
ONTAP S3の検証済みサードパーティソリューション 7

ONTAP 9 での S3 のサポート

ONTAP S3 のアーキテクチャとユースケース

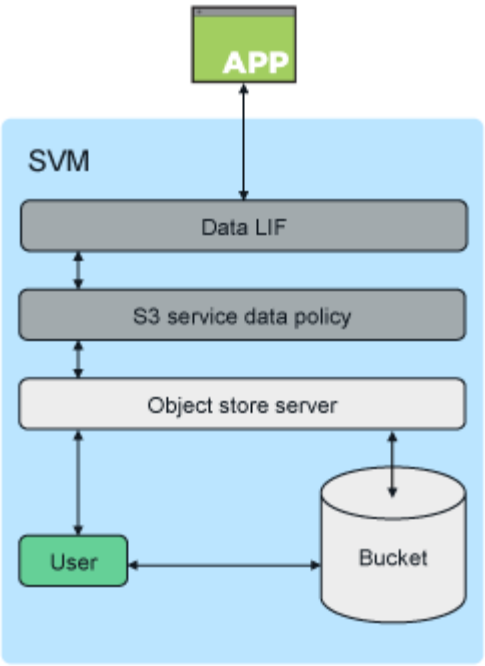
ONTAP では、バケットの基盤となるアーキテクチャは FlexGroup ボリュームです。複数のコンスティチュエントメンバーボリュームで構成される単一のネームスペースで、単一のボリュームとして管理されます。



バケットの最大値は基盤となるハードウェアの物理的な最大値によってのみ制限され、アーキテクチャの最大値が高くなる可能性があります。バケットでは、 FlexGroup エラスティックサイジングを利用して、スペースが不足した FlexGroup ボリュームのコンスティチュエントを自動的に拡張できます。FlexGroup ボリュームあたりの最大バケット数は 1000 、 FlexGroup ボリュームの容量の 1/3 （バケット内のデータ増加に対応）に制限されています。

> S3 バケットを含む FlexGroup ボリュームへの NAS プロトコルまたは SAN プロトコルアクセスは許可されません。

バケットへのアクセスは、許可されたユーザとクライアントアプリケーションから提供されます。



ONTAP S3 サービスへのクライアントアクセスの主なユースケースは 3 つあります。

- FabricPool S3 をリモートの ONTAP 大容量（クラウド）階層として使用する ONTAP システムでは

  大容量階層を含む S3 サーバとバケット（ _cold_data 用）は、パフォーマンス階層（ hot_data 用）とは別のクラスタにあります。

- FabricPool S3 をローカル ONTAP 階層として使用する ONTAP システムでは

  大容量階層を含む S3 サーバとバケットは、パフォーマンス階層と同じクラスタにありますが、別の HA ペアにあります。

- 外部の S3 クライアントアプリケーション用

  ONTAP S3 は、ネットアップ以外のシステムで実行される S3 クライアントアプリケーションに対応します。

ONTAP S3 バケットへのアクセスには、 HTTPS を使用することを推奨します。HTTPS を有効にすると、SSL/TLS との適切な統合のためにセキュリティ証明書が必要になります。これにより、クライアントユーザ「アクセスキーとシークレットキー」は、 ONTAP S3 でユーザを認証するとともに、 ONTAP S3 内での処理に対するユーザのアクセス権限を許可するために必要になります。また、クライアントアプリケーションがサーバを認証してクライアントとサーバの間にセキュアな接続を確立できるように、ルート CA 証明書（ ONTAP S3 サーバの署名済み証明書）にもアクセスできる必要があります。

ユーザは S3 対応 SVM 内に作成され、アクセス権限はバケットレベルまたは SVM レベルで制御できます。つまり、 SVM 内の 1 つ以上のバケットへのアクセスを許可できます。

ONTAP S3 サーバでは、 HTTPS がデフォルトで有効になっています。HTTPS を無効にして、クライアントアクセスに対して HTTP を有効にすることができます。その場合、 CA 証明書を使用した認証は必要ありません。ただし、 HTTP が有効で HTTPS が無効な場合、 ONTAP S3 サーバとのすべての通信がクリアテキストでネットワーク経由で送信されます。

追加情報の場合は、を参照してください "テクニカルレポート：『 S3 in ONTAP Best Practices 』"

関連情報

"FlexGroup ボリューム管理"

S3 オブジェクトストレージでの ONTAP バージョンのサポート

ONTAP ONTAP 9.8以降、オンプレミス環境でS3オブジェクトストレージをサポート。Cloud Volumes ONTAP では、ONTAP 9.9.1以降のクラウド環境でS3オブジェクトストレージがサポートされます。

Cloud Volumes ONTAP によるS3のサポート

ONTAP S3はオンプレミス環境と同じようにCloud Volumes ONTAP で設定、機能します。ただし、次の点が異なります。

- 基盤となるアグリゲートは1つのノードだけで構成する必要があります。の詳細を確認してください "CVO環境でのバケットの作成"。

クラウドプロバイダ	ONTAPバージョン
Azure	ONTAP 9.9.1以降
AWS	ONTAP 9.11.0以降
Google Cloud	ONTAP 9.12.1以降

ONTAP 9.7のS3パブリックプレビュー

ONTAP 9.7 では、 S3 オブジェクトストレージがパブリックプレビューとして導入されました。このバージョンは本番環境用ではなく、 ONTAP 9.8 以降では更新されません。本番環境で S3 オブジェクトストレージをサポートするのは、 ONTAP 9.8 以降のリリースだけです。

9.7 パブリックプレビューで作成した S3 バケットは、 ONTAP 9.8 以降で使用できますが、機能拡張は利用できません。9.7 パブリックプレビューで作成したバケットがある場合は、それらのバケットの内容を 9.8 バケットに移行して、機能のサポート、セキュリティ、パフォーマンスの強化を行う必要があります。

ONTAP S3 でサポートされている処理

ONTAP S3アクションは、以下に示す場合を除き、標準のS3 REST APIでサポートされています。詳細については、を参照してください "Amazon S3 APIリファレンス』を参照してください"。

バケットの処理

AWS S3 APIを使用するONTAPでサポートされる処理は次のとおりです。

バケットの処理	ONTAP のサポートはから始まります
CreateBucketを選択します	ONTAP 9.11.1
DeleteBucketの場合	ONTAP 9.11.1

バケットの処理	**ONTAP** のサポートはから始まります
DeleteBucketPolicyのようになります	ONTAP 9.12.1
GetBucketAcl	ONTAP 9.8
GetBucketLifecycleConfiguration	ONTAP 9.13.1以降 *有効期限アクションのみがサポートされています。
GetBucketLocation	ONTAP 9.10.1
GetBucketPolicyのようになります	ONTAP 9.12.1
ヘッドバケット	ONTAP 9.8
ListBuckets	ONTAP 9.8
ListBucketVersioning	ONTAP 9.11.1
ListObjectVersions	ONTAP 9.11.1
PutBucket	• ONTAP 9.11.1 • ONTAP 9.8 - ONTAP REST APIのみでサポート
PutBucketLifecycleConfigurationの略	ONTAP 9.13.1以降 *有効期限アクションのみがサポートされています。
PutBucketPolicyのように指定します	ONTAP 9.12.1

オブジェクトの処理

ONTAP 9.9.1以降では、ONTAP S3でオブジェクトメタデータとタグ付けがサポートされます。

- PutObjectとCreateMultipartUploadには、 `x-amz-meta-<key>.`

  例： `x-amz-meta-project: ontap_s3`。

- GetObject 。およびHeadObjectはユーザ定義のメタデータを返します。
- メタデータとは異なり、タグは次の機能を使用してオブジェクトから独立して読み取ることができます。
  - PutObjectTagging の 2 つのグループが
  - GetObjectTagging の 2 つの機能を
  - DeleteObjectTagging の場合

ONTAP 9.11.1以降のONTAP S3では、オブジェクトのバージョン管理と以下のONTAP APIによる関連アクションがサポートされます。

- GetBucketVersioningの各ノードの設定
- ListBucketVersionsの1つ
- PutBucketVersioningの各ノードの設定

オブジェクトの処理	**ONTAP** のサポートはから始まります
AbortMultipartUpload の略	ONTAP 9.8

オブジェクトの処理	**ONTAP** のサポートはから始まります
CompleteMultipartUpload	ONTAP 9.8
CopyObject	ONTAP 9.12.1
CreateMultipartUpload を実行します	ONTAP 9.8
deleteObject	ONTAP 9.8
オブジェクトを削除します	ONTAP 9.11.1
DeleteObjectTagging の場合	ONTAP 9.9.1
GetBucketVersioningの各ノードの設定	ONTAP 9.11.1
GetObject	ONTAP 9.8
GetObjectAcl	ONTAP 9.8
GetObjectRetentionの略	ONTAP 9.14.1
GetObjectTagging の 2 つの機能を	ONTAP 9.9.1
HeadObject （ヘッドオブジェクト）	ONTAP 9.8
ListMultipartUpload の略	ONTAP 9.8
ListObjects	ONTAP 9.8
ListObjectsV2	ONTAP 9.8
ListBucketVersionsの1つ	ONTAP 9.11.1
ListParts	ONTAP 9.8
PutBucketVersioningの各ノードの設定	ONTAP 9.11.1
PutObject	ONTAP 9.8
PutObjectLockConfigurationの略	ONTAP 9.14.1
PutObjectRetentionの略	ONTAP 9.14.1
PutObjectTagging の 2 つのグループが	ONTAP 9.9.1
UploadPart のアップロード	ONTAP 9.8
UploadPartCopyをクリックします	ONTAP 9.12.1

グループポリシー

これらの処理は S3 に固有のものではなく、一般に Identity and Management （ IAM ） プロセスに関連付けられます。ONTAP ではこれらのコマンドをサポートしていますが、 IAM REST API は使用していません。

- ポリシーの作成
- AttachGroup ポリシー

ユーザ管理

これらの処理は S3 に固有のものではなく、一般に IAM プロセスに関連付けられています。

- createUser
- deleteUser を指定します
- CreateGroup をクリックします
- DeleteGroup

ONTAP S3 の相互運用性

ONTAP S3 サーバは、この表に記載されている機能を除き、他の ONTAP 機能と正常に通信します。

フィーチャー領域（ **Feature area** ）	サポートされます	サポート対象外
Cloud Volumes ONTAP	• ONTAP 9.9.1 以降のリリースの Azure クライアント • ONTAP 9.11.0以降のリリースのAWSクライアント • ONTAP 9.12.1以降のリリースのGoogle Cloudクライアント	• ONTAP 9.8 以前のリリースの任意のクライアントの Cloud Volumes ONTAP
データ保護	• Cloud Sync • "オブジェクトのバージョン管理" （ONTAP 9.11.1以降） • "S3 SnapMirrorの略" （ONTAP 9.10.1以降） • MetroCluster IP設定（ONTAP 9.12.1以降） • SnapLock（ONTAP 9.14.1以降） • WORM（ONTAP 9.14.1以降）	• イレイジャーコーディング • 情報ライフサイクル管理 • NDMP • SMTape の場合 • SnapMirror クラウド • SVM ディザスタリカバリ • SyncMirror • ユーザが作成した Snapshot コピー
暗号化	• NetApp Aggregate Encryption （ NAE ） • NetApp Volume Encryption （ NVE ） • NetApp Storage Encryption （ NSE ） • TLS/SSL	• SLAG
ストレージ効率	• 重複排除 • 圧縮 • コンパクション	• アグリゲートレベルの効率化 • ONTAP S3 バケットを含む FlexGroup ボリュームのボリュームクローン

フィーチャー領域（ **Feature area** ）	サポートされます	サポート対象外
ストレージ仮想化	-	NetApp FlexArray 仮想化
サービス品質（ QoS ）	• QoS の最大数（上限） • QoS の最小値（下限）	-
その他の機能	• "S3 イベントを監査します"（ONTAP 9.10.1以降）	• FlexCache ボリューム • FPolicy の • qtree • クォータ

ONTAP S3の検証済みサードパーティソリューション

NetAppは、ONTAP S3で使用する以下のサードパーティソリューションを検証しました。 お探しの解決策が表示されない場合は、NetAppのアカウント担当者にお問い合わせください。

ONTAP S3で検証済みの他社製ソリューション

NetAppは、それぞれのパートナーと協力してこれらのソリューションをテストしました。

- Amazon SageMaker
- Apache Hadoop S3Aクライアント
- Apache Kafka です
- Commvault（V11）
- 矛盾したカフカ
- レッドハットキー
- ルブリク
- 雪の結晶
- トリノ
- Veeam（V12）

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。